ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 20 câu / 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 171
Môn thi: Giải tích 1. Giờ thi : CA 2
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề 1047

Câu 1. Cho $y = f(x) = \ln(1 - x + 2x^2), x = \sinh\dfrac{t-2}{4}$. Tính d$y$ theo dt tại $t = 2$.

(A) $\mathrm{d}y = \dfrac{1}{4}\mathrm{d}t$. (B) $\mathrm{d}y = -\mathrm{d}t$. (C) $\mathrm{d}y = -\dfrac{1}{2}\mathrm{d}t$. (D) $\mathrm{d}y = -\dfrac{1}{4}\mathrm{d}t$.

Câu 2. Gia tốc tối đa mà một vật thể đạt được trong khoảng thời gian $0 \le t \le 3$ nếu nó có phương trình vận tốc $v(t) = t^3 - 3t^2 + 12t + 4$ là

(A) 40 (B) 21 (C) 14 (D) Các câu khác sai

Câu 3. Hai viên đạn được bắn lên từ mặt đất. Gọi $H_1(t) = 100t - 5t^2, H_2(t) = 124t - 8t^2$ theo thứ tự là độ cao (tính bằng mét) của tên viên đạn nhất và thứ hai so với mặt đất, được tính theo thời gian t (tính bằng giây). Khẳng định nào dưới đây là đúng?

(A) Vận tốc của hai viên đạn bằng nhau tại thời điểm 1 giây sau khi bắn.
(B) Vận tốc của viên đạn thứ nhất luôn lớn hơn vận tốc viên đạn thứ hai.
(C) Vận tốc của hai viên đạn bằng nhau tại thời điểm 4 giây sau khi bắn.
(D) Vận tốc của viên đạn thứ hai luôn lớn hơn vận tốc viên đạn thứ nhất.

Câu 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong tham số $x(t) = e^t - 2t, y(t) = t^2 + 3t - 4$ tại $t = 0$

(A) $y = -3(x-1) - 4$. (B) $y = 3(x-1) - 4$. (C) $y = 3t - 4$. (D) $y = 3(t-1) - 4$.

Câu 5. Khi $x \to +\infty$, sắp xếp các vô cùng lớn sau theo thứ tự bậc tăng dần:
$f_1(x) = x\ln(x^2+1), f_2(x) = x^2 - x\sin x, f_3(x) = e^x - 1$.

(A) f_3, f_1, f_2. (B) f_1, f_2, f_3. (C) f_2, f_1, f_3. (D) f_1, f_3, f_2.

Câu 6. Cho $g(x)$ là hàm khả vi trên $\mathbf{R}$ và $f(x) = e^x.g(2\sin(x-3))$. Biết $g(0) = 2, g'(0) = -3$, tính $f'(3)$

(A) $f'(3) = -e^3$. (B) $f'(3) = 2e^3$. (C) $f'(3) = 3e^3$. (D) $f'(3) = -4e^3$.

Câu 7. Những giới hạn nào dưới đây có dạng vô định: $A = \lim\limits_{x\to-\infty}\left(x\sqrt{x^2-1} - \dfrac{\sin x}{x}\right)$,

$B = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3 - x^2\sqrt{x^2-1}\right), C = \lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{x} + \ln x\right)$?

(A) A và B (B) Chỉ có C. (C) Chỉ có B. (D) B và C

Câu 8. Cho $f = \arcsin(\dfrac{4x}{1+4x^2})$. Tập giá trị của hàm f là

(A) $[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}]$ (B) $[-1, 1]$ (C) $[0, 1]$ (D) $\mathbf{R}$

Câu 9. Tìm $a \in R$ để hàm số sau liên tục trên miền xác định:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(\pi - \pi x)}{x^2 - 1}, x > 1 \\ \dfrac{x^2 + 3x + a}{x^2 + 1}, x \le 1 \end{cases}$$

(A) $a = -\pi + 4\pi$ (B) $a = -\pi/2 + 4$ (C) Không tồn tại a (D) $a = -\pi - 4$

Câu 10. Tìm miền xác định của f' với $f(x) = (x-1)\sqrt[3]{x^2(x-1)}$.

(A) $\mathbf{R}\setminus\{0,1\}$. (B) $\mathbf{R}\setminus\{1\}$. (C) $\mathbf{R}\setminus\{0\}$. (D) $\mathbf{R}$

Câu 11. Tại $x = -2$, hàm số $f(x) = x + \dfrac{k}{x}$

(A) đạt cực đại địa phương nếu $k = 4$ (B) đạt cực tiểu địa phương nếu $k = 4$
(C) đạt cực đại địa phương nếu $k = -4$ (D) đạt cực tiểu địa phương nếu $k = -4$

BACHKHOACNCP.COM

Câu 12. Tìm $\alpha, \beta \in R$ để hàm số sau $y = \begin{cases} (x+\alpha)e^{-\beta x}, x < 0 \\ \alpha x^2 + \beta x + 1,\ x \geq 0 \end{cases}$ có các tiếp tuyến trái và phải tại $x = 0$ trùng nhau.

(A) $\alpha = 1, \beta = \dfrac{-1}{2}$ (B) $\alpha = 1, \beta = \dfrac{1}{2}$ (C) $\alpha = 1, \beta \in \mathbb{R}$ (D) Các câu trên đều sai.

Câu 13. Đa thức nao sau đây xấp xỉ tốt nhất cho $f(x) = \arctan(1 - \cos x)$ trong lân cận $x_0 = 0$. Tìm đáp án đúng

(A) $x - \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^4}{24}$ (B) $x + \dfrac{x^3}{3}$ (C) $\dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^4}{24}$ (D) $\dfrac{x^2}{2}$

Câu 14. Tìm hoành độ những điểm trên đường cong $y = \arctan \dfrac{x}{x+1}$ mà tại đó tiếp tuyến song song với $\vec{AB}$, với $A(2, -1), B(7, 0)$.

(A) $x = 1, x = -2$. (B) $x = -1, x = 1$. (C) Không có điểm nào. (D) $x = -3, x = -2$.

Câu 15. Cho $f(x) = -x - e^{-2x}$. Tại $x = 0$, phát biểu nào sau đây đúng

(A) f có cực tiểu địa phương (B) f có cực đại địa phương

(C) f tăng (D) f giảm

Câu 16. Tính giới hạn $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[n]{3n-1}}{2^{-n}+1}$

(A) 1. (B) 3. (C) 0. (D) $+\infty$.

Câu 17. Cho $f(x) = \ln(2x-3), g(x) = \sqrt{e^x + 2}$. Tập xác định của hàm $g \circ f$ là

(A) $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ (B) $(\frac{3}{2}, +\infty)$ (C) $[\frac{1}{2}, +\infty)$ (D) $\mathbf{R}$

Câu 18. Cho hàm số $f(x) = \dfrac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$. Tính $f^{(4)}(0)$

(A) 48 (B) 24 (C) -48 (D) -24

Câu 19. Cho đường cong $y = \dfrac{2^{x+1}+1}{2^x+a}$. Với điều kiện nào của $a \in \mathbf{R}$ thì đường cong có 3 đường tiệm cận?

(A) $a \leq 0$ (B) $a \neq 0$ (C) $a < 0$ (D) $a \in \mathbf{R}$

Câu 20. Khai triển Maclaurin cho hàm $y = \arctan(\sin x)$ đến số hạng x^3. Tìm kết quả đúng

(A) $x + \dfrac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ (B) $x - \dfrac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ (C) $x - \dfrac{1}{2}x^3 + o(x^3)$ (D) $x - \dfrac{1}{3}x^3 + o(x^3)$

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Nguyễn Đình Huy

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỒI DƯỠNG MUA CNCP

Đề 1047

ĐÁP ÁN

Câu 1. D	**Câu 5.** B	**Câu 9.** D	**Câu 13.** C	**Câu 16.** A	**Câu 20.** C
Câu 2. B	**Câu 6.** D	**Câu 10.** C	**Câu 14.** A	**Câu 17.** B	
Câu 3. C	**Câu 7.** D	**Câu 11.** A		**Câu 18.** C	
Câu 4. A	**Câu 8.** A	**Câu 12.** B	**Câu 15.** C	**Câu 19.** C	

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 20 câu / 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 171
Môn thi: Giải tích 1. Giờ thi : CA 2
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề 1048

Câu 1. Khai triển Maclaurin cho hàm $y = \arctan(\sin x)$ đến số hạng x^3. Tìm kết quả đúng

(A) $x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$ (B) $x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ (C) $x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ (D) $x - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$

Câu 2. Những giới hạn nào dưới đây có dạng vô định: $A = \lim\limits_{x\to-\infty}\left(x\sqrt{x^2-1} - \frac{\sin x}{x}\right)$,

$B = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3 - x^2\sqrt{x^2-1}\right), C = \lim\limits_{x\to0^+}\left(\frac{1}{x} + \ln x\right)$?

(A) B và C (B) A và B (C) Chỉ có C. (D) Chỉ có B.

Câu 3. Tại $x = -2$, hàm số $f(x) = x + \frac{k}{x}$

(A) đạt cực tiểu địa phương nếu $k = -4$ (B) đạt cực đại địa phương nếu $k = 4$
(C) đạt cực tiểu địa phương nếu $k = 4$ (D) đạt cực đại địa phương nếu $k = -4$

Câu 4. Tìm hoành độ những điểm trên đường cong $y = \arctan\frac{x}{x+1}$ mà tại đó tiếp tuyến song song với $\vec{AB}$, với $A(2,-1), B(7,0)$.

(A) $x = -3, x = -2$. (B) $x = 1, x = -2$. (C) $x = -1, x = 1$. (D) Không có điểm nào.

Câu 5. Gia tốc tối đa mà một vật thể đạt được trong khoảng thời gian $0 \le t \le 3$ nếu nó có phương trình vận tốc $v(t) = t^3 - 3t^2 + 12t + 4$ là

(A) Các câu khác sai (B) 40 (C) 21 (D) 14

Câu 6. Tìm $\alpha, \beta \in R$ để hàm số sau $y = \begin{cases}(x+\alpha)e^{-\beta x}, x < 0\\ \alpha x^2 + \beta x + 1, x \ge 0\end{cases}$ có các tiếp tuyến trái và phải tại $x = 0$ trùng nhau.

(A) Các câu trên đều sai. (B) $\alpha = 1, \beta = \frac{-1}{2}$ (C) $\alpha = 1, \beta = \frac{1}{2}$ (D) $\alpha = 1, \beta \in \mathbb{R}$

Câu 7. Cho $g(x)$ là hàm khả vi trên $\mathbf{R}$ và $f(x) = e^x.g(2\sin(x-3))$. Biết $g(0) = 2, g'(0) = -3$, tính $f'(3)$

(A) $f'(3) = -4e^3$. (B) $f'(3) = -e^3$. (C) $f'(3) = 2e^3$. (D) $f'(3) = 3e^3$.

Câu 8. Tìm $a \in R$ để hàm số sau liên tục trên miền xác định:

$$f(x) = \begin{cases}\frac{\sin(\pi - \pi x)}{x^2-1}, x > 1\\ \frac{x^2+3x+a}{x^2+1}, x \le 1\end{cases}$$

(A) $a = -\pi - 4$ (B) $a = -\pi + 4\pi$ (C) $a = -\pi/2 + 4$ (D) Không tồn tại a

Câu 9. Đa thức nao sau đây xấp xỉ tốt nhất cho $f(x) = \arctan(1 - \cos x)$ trong lân cận $x_0 = 0$. Tìm đáp án đúng

(A) $\frac{x^2}{2}$ (B) $x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{24}$ (C) $x + \frac{x^3}{3}$ (D) $\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}$

Câu 10. Cho $y = f(x) = \ln(1 - x + 2x^2), x = \sinh\frac{t-2}{4}$. Tính d$y$ theo dt tại $t = 2$.

(A) $\mathrm{d}y = -\frac{1}{4}\mathrm{d}t$. (B) $\mathrm{d}y = \frac{1}{4}\mathrm{d}t$. (C) $\mathrm{d}y = -\mathrm{d}t$. (D) $\mathrm{d}y = -\frac{1}{2}\mathrm{d}t$.

Câu 11. Cho đường cong $y = \frac{2^{x+1}+1}{2^x+a}$. Với điều kiện nào của $a \in \mathbf{R}$ thì đường cong có 3 đường tiệm cận?

(A) $a \in \mathbf{R}$ (B) $a \le 0$ (C) $a \ne 0$ (D) $a < 0$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Câu 12. Cho $f(x) = \ln(2x-3), g(x) = \sqrt{e^x+2}$. Tập xác định của hàm $g \circ f$ là

(A) $\mathbf{R}$ (B) $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ (C) $(\frac{3}{2}, +\infty)$ (D) $[\frac{1}{2}, +\infty)$

Câu 13. Tìm miền xác định của f' với $f(x) = (x-1)\sqrt[3]{x^2(x-1)}$.

(A) $\mathbf{R}$ (B) $\mathbf{R}\setminus\{0,1\}$. (C) $\mathbf{R}\setminus\{1\}$. (D) $\mathbf{R}\setminus\{0\}$.

Câu 14. Hai viên đạn được bắn lên từ mặt đất. Gọi $H_1(t) = 100t - 5t^2, H_2(t) = 124t - 8t^2$ theo thứ tự là độ cao (tính bằng mét) của tên viên đạn nhất và thứ hai so với mặt đất, được tính theo thời gian t (tính bằng giây). Khẳng định nào dưới đây là đúng?

(A) Vận tốc của viên đạn thứ hai luôn lớn hơn vận tốc viên đạn thứ nhất.
(B) Vận tốc của hai viên đạn bằng nhau tại thời điểm 1 giây sau khi bắn.
(C) Vận tốc của viên đạn thứ nhất luôn lớn hơn vận tốc viên đạn thứ hai.
(D) Vận tốc của hai viên đạn bằng nhau tại thời điểm 4 giây sau khi bắn.

Câu 15. Tính giới hạn $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[n]{3n-1}}{2^{-n}+1}$

(A) $+\infty$. (B) 1. (C) 3. (D) 0.

Câu 16. Cho $f = \arcsin(\dfrac{4x}{1+4x^2})$. Tập giá trị của hàm f là

(A) $\mathbf{R}$ (B) $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (C) $[-1, 1]$ (D) $[0, 1]$

Câu 17. Cho $f(x) = -x - e^{-2x}$. Tại $x = 0$, phát biểu nào sau đây đúng

(A) f giảm (B) f có cực tiểu địa phương
(C) f có cực đại địa phương (D) f tăng

Câu 18. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong tham số $x(t) = e^t - 2t, y(t) = t^2 + 3t - 4$ tại $t = 0$

(A) $y = 3(t-1) - 4$. (B) $y = -3(x-1) - 4$. (C) $y = 3(x-1) - 4$. (D) $y = 3t - 4$.

Câu 19. Cho hàm số $f(x) = \dfrac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$. Tính $f^{(4)}(0)$

(A) -24 (B) 48 (C) 24 (D) -48

Câu 20. Khi $x \to +\infty$, sắp xếp các vô cùng lớn sau theo thứ tự bậc tăng dần:
$f_1(x) = x\ln(x^2+1), f_2(x) = x^2 - x\sin x, f_3(x) = e^x - 1$.

(A) f_1, f_3, f_2. (B) f_3, f_1, f_2. (C) f_1, f_2, f_3. (D) f_2, f_1, f_3.

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Nguyễn Đình Huy

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP

Đề 1048

ĐÁP ÁN

Câu 1. D	**Câu 5.** C	**Câu 8.** A	**Câu 11.** D	**Câu 15.** B	**Câu 19.** D
Câu 2. A	**Câu 6.** C	**Câu 9.** D	**Câu 12.** C	**Câu 16.** B	**Câu 20.** C
Câu 3. B			**Câu 13.** D	**Câu 17.** D	
Câu 4. B	**Câu 7.** A	**Câu 10.** A	**Câu 14.** D	**Câu 18.** B	

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 20 câu / 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 171
Môn thi: Giải tích 1. Giờ thi : CA 2
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề 1049

Câu 1. Cho $f(x) = \ln(2x-3), g(x) = \sqrt{e^x+2}$. Tập xác định của hàm $g \circ f$ là

(A) $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ (B) $\mathbf{R}$ (C) $(\frac{3}{2}, +\infty)$ (D) $[\frac{1}{2}, +\infty)$

Câu 2. Khai triển Maclaurin cho hàm $y = \arctan(\sin x)$ đến số hạng x^3. Tìm kết quả đúng

(A) $x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ (B) $x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$ (C) $x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ (D) $x - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$

Câu 3. Tính giới hạn $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{3n-1}}{2^{-n}+1}$

(A) 1. (B) $+\infty$. (C) 3. (D) 0.

Câu 4. Cho $f = \arcsin(\frac{4x}{1+4x^2})$. Tập giá trị của hàm f là

(A) $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (B) $\mathbf{R}$ (C) $[-1, 1]$ (D) $[0, 1]$

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$. Tính $f^{(4)}(0)$

(A) 48 (B) -24 (C) 24 (D) -48

Câu 6. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong tham số $x(t) = e^t - 2t, y(t) = t^2 + 3t - 4$ tại $t = 0$

(A) $y = -3(x-1) - 4$. (B) $y = 3(t-1) - 4$. (C) $y = 3(x-1) - 4$. (D) $y = 3t - 4$.

Câu 7. Khi $x \to +\infty$, sắp xếp các vô cùng lớn sau theo thứ tự bậc tăng dần:
$f_1(x) = x\ln(x^2+1), f_2(x) = x^2 - x\sin x, f_3(x) = e^x - 1$.

(A) f_3, f_1, f_2. (B) f_1, f_3, f_2. (C) f_1, f_2, f_3. (D) f_2, f_1, f_3.

Câu 8. Gia tốc tối đa mà một vật thể đạt được trong khoảng thời gian $0 \le t \le 3$ nếu nó có phương trình vận tốc $v(t) = t^3 - 3t^2 + 12t + 4$ là

(A) 40 (B) Các câu khác sai (C) 21 (D) 14

Câu 9. Tìm miền xác định của f' với $f(x) = (x-1)\sqrt[3]{x^2(x-1)}$.

(A) $\mathbf{R}\setminus\{0,1\}$. (B) $\mathbf{R}$ (C) $\mathbf{R}\setminus\{1\}$. (D) $\mathbf{R}\setminus\{0\}$.

Câu 10. Những giới hạn nào dưới đây có dạng vô định: $A = \lim\limits_{x\to-\infty}\left(x\sqrt{x^2-1} - \frac{\sin x}{x}\right)$,
$B = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3 - x^2\sqrt{x^2-1}\right), C = \lim\limits_{x\to0^+}\left(\frac{1}{x} + \ln x\right)$?

(A) A và B (B) B và C (C) Chỉ có C. (D) Chỉ có B.

Câu 11. Tại $x = -2$, hàm số $f(x) = x + \frac{k}{x}$

(A) đạt cực đại địa phương nếu $k = 4$ (B) đạt cực tiểu địa phương nếu $k = -4$
(C) đạt cực tiểu địa phương nếu $k = 4$ (D) đạt cực đại địa phương nếu $k = -4$

Câu 12. Tìm $\alpha, \beta \in R$ để hàm số sau $y = \begin{cases}(x+\alpha)e^{-\beta x}, x < 0\\ \alpha x^2 + \beta x + 1,\ x \ge 0\end{cases}$ có các tiếp tuyến trái và phải tại $x = 0$ trùng nhau.

(A) $\alpha = 1, \beta = \frac{-1}{2}$ (B) Các câu trên đều sai. (C) $\alpha = 1, \beta = \frac{1}{2}$ (D) $\alpha = 1, \beta \in \mathbb{R}$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Câu 13. Tìm $a \in R$ để hàm số sau liên tục trên miền xác định:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(\pi - \pi x)}{x^2 - 1}, x > 1 \\ \dfrac{x^2 + 3x + a}{x^2 + 1}, x \leq 1 \end{cases}$$

(A) $a = -\pi + 4\pi$ (B) $a = -\pi - 4$ (C) $a = -\pi/2 + 4$ (D) Không tồn tại a

Câu 14. Cho $f(x) = -x - e^{-2x}$. Tại $x = 0$, phát biểu nào sau đây đúng

(A) f có cực tiểu địa phương (B) f giảm

(C) f có cực đại địa phương (D) f tăng

Câu 15. Cho đường cong $y = \dfrac{2^{x+1} + 1}{2^x + a}$. Với điều kiện nào của $a \in \mathbf{R}$ thì đường cong có 3 đường tiệm cận?

(A) $a \leq 0$ (B) $a \in \mathbf{R}$ (C) $a \neq 0$ (D) $a < 0$

Câu 16. Cho $g(x)$ là hàm khả vi trên $\mathbf{R}$ và $f(x) = e^x.g(2\sin(x-3))$. Biết $g(0) = 2, g'(0) = -3$, tính $f'(3)$

(A) $f'(3) = -e^3$. (B) $f'(3) = -4e^3$. (C) $f'(3) = 2e^3$. (D) $f'(3) = 3e^3$.

Câu 17. Đa thức nao sau đây xấp xỉ tốt nhất cho $f(x) = \arctan(1 - \cos x)$ trong lân cận $x_0 = 0$. Tìm đáp án đúng

(A) $x - \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^4}{24}$ (B) $\dfrac{x^2}{2}$ (C) $x + \dfrac{x^3}{3}$ (D) $\dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^4}{24}$

Câu 18. Cho $y = f(x) = \ln(1 - x + 2x^2), x = \sinh\dfrac{t-2}{4}$. Tính $\mathrm{d}y$ theo $\mathrm{d}t$ tại $t = 2$.

(A) $\mathrm{d}y = \dfrac{1}{4}\mathrm{d}t$. (B) $\mathrm{d}y = -\dfrac{1}{4}\mathrm{d}t$. (C) $\mathrm{d}y = -\mathrm{d}t$. (D) $\mathrm{d}y = -\dfrac{1}{2}\mathrm{d}t$.

Câu 19. Tìm hoành độ những điểm trên đường cong $y = \arctan\dfrac{x}{x+1}$ mà tại đó tiếp tuyến song song với $\vec{AB}$, với $A(2, -1), B(7, 0)$.

(A) $x = 1, x = -2$. (B) $x = -3, x = -2$. (C) $x = -1, x = 1$. (D) Không có điểm nào.

Câu 20. Hai viên đạn được bắn lên từ mặt đất. Gọi $H_1(t) = 100t - 5t^2, H_2(t) = 124t - 8t^2$ theo thứ tự là độ cao (tính bằng mét) của tên viên đạn nhất và thứ hai so với mặt đất, được tính theo thời gian t (tính bằng giây). Khẳng định nào dưới đây là đúng?

(A) Vận tốc của hai viên đạn bằng nhau tại thời điểm 1 giây sau khi bắn.

(B) Vận tốc của viên đạn thứ hai luôn lớn hơn vận tốc viên đạn thứ nhất.

(C) Vận tốc của viên đạn thứ nhất luôn lớn hơn vận tốc viên đạn thứ hai.

(D) Vận tốc của hai viên đạn bằng nhau tại thời điểm 4 giây sau khi bắn.

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Nguyễn Đình Huy

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Đề 1049

ĐÁP ÁN

Câu 1. C	**Câu 4.** A	**Câu 7.** C	**Câu 11.** A	**Câu 15.** D	**Câu 19.** A
Câu 2. D	**Câu 5.** D	**Câu 8.** C	**Câu 12.** C	**Câu 16.** B	**Câu 20.** D
Câu 3. A	**Câu 6.** A	**Câu 9.** D	**Câu 13.** B	**Câu 17.** D	
		Câu 10. B	**Câu 14.** D	**Câu 18.** B	

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 20 câu / 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 171
Môn thi: Giải tích 1. Giờ thi : CA 2
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề 1050

Câu 1. Tìm $\alpha, \beta \in R$ để hàm số sau $y = \begin{cases} (x+\alpha)e^{-\beta x}, x < 0 \\ \alpha x^2 + \beta x + 1,\ x \geq 0 \end{cases}$ có các tiếp tuyến trái và phải tại $x = 0$ trùng nhau.

(A) $\alpha = 1, \beta = \dfrac{-1}{2}$ (B) $\alpha = 1, \beta \in \mathbb{R}$ (C) $\alpha = 1, \beta = \dfrac{1}{2}$ (D) Các câu trên đều sai.

Câu 2. Tìm $a \in R$ để hàm số sau liên tục trên miền xác định:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(\pi - \pi x)}{x^2 - 1}, x > 1 \\ \dfrac{x^2 + 3x + a}{x^2 + 1}, x \leq 1 \end{cases}$$

(A) $a = -\pi + 4\pi$ (B) Không tồn tại a (C) $a = -\pi/2 + 4$ (D) $a = -\pi - 4$

Câu 3. Tại $x = -2$, hàm số $f(x) = x + \dfrac{k}{x}$

(A) đạt cực đại địa phương nếu $k = 4$ (B) đạt cực đại địa phương nếu $k = -4$
(C) đạt cực tiểu địa phương nếu $k = 4$ (D) đạt cực tiểu địa phương nếu $k = -4$

Câu 4. Cho $f(x) = -x - e^{-2x}$. Tại $x = 0$, phát biểu nào sau đây đúng

(A) f có cực tiểu địa phương (B) f tăng
(C) f có cực đại địa phương (D) f giảm

Câu 5. Cho đường cong $y = \dfrac{2^{x+1} + 1}{2^x + a}$. Với điều kiện nào của $a \in \mathbf{R}$ thì đường cong có 3 đường tiệm cận?

(A) $a \leq 0$ (B) $a < 0$ (C) $a \neq 0$ (D) $a \in \mathbf{R}$

Câu 6. Tìm miền xác định của f' với $f(x) = (x-1)\sqrt[3]{x^2(x-1)}$.

(A) $\mathbf{R} \setminus \{0, 1\}$. (B) $\mathbf{R} \setminus \{0\}$. (C) $\mathbf{R} \setminus \{1\}$. (D) $\mathbf{R}$

Câu 7. Cho $y = f(x) = \ln(1 - x + 2x^2), x = \sinh \dfrac{t-2}{4}$. Tính d$y$ theo dt tại $t = 2$.

(A) $\mathrm{d}y = \dfrac{1}{4}\mathrm{d}t$. (B) $\mathrm{d}y = -\dfrac{1}{2}\mathrm{d}t$. (C) $\mathrm{d}y = -\mathrm{d}t$. (D) $\mathrm{d}y = -\dfrac{1}{4}\mathrm{d}t$.

Câu 8. Khai triển Maclaurin cho hàm $y = \arctan(\sin x)$ đến số hạng x^3. Tìm kết quả đúng

(A) $x + \dfrac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ (B) $x - \dfrac{1}{2}x^3 + o(x^3)$ (C) $x - \dfrac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ (D) $x - \dfrac{1}{3}x^3 + o(x^3)$

Câu 9. Cho $g(x)$ là hàm khả vi trên $\mathbf{R}$ và $f(x) = e^x.g(2\sin(x-3))$. Biết $g(0) = 2, g'(0) = -3$, tính $f'(3)$

(A) $f'(3) = -e^3$. (B) $f'(3) = 3e^3$. (C) $f'(3) = 2e^3$. (D) $f'(3) = -4e^3$.

Câu 10. Cho hàm số $f(x) = \dfrac{1 + x + x^2}{1 - x + x^2}$. Tính $f^{(4)}(0)$

(A) 48 (B) -48 (C) 24 (D) -24

Câu 11. Tính giới hạn $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[n]{3n-1}}{2^{-n} + 1}$

(A) 1. (B) 0. (C) 3. (D) $+\infty$.

Câu 12. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong tham số $x(t) = e^t - 2t, y(t) = t^2 + 3t - 4$ tại $t = 0$

(A) $y = -3(x-1) - 4$. (B) $y = 3t - 4$. (C) $y = 3(x-1) - 4$. (D) $y = 3(t-1) - 4$.

Câu 13. Cho $f = \arcsin(\dfrac{4x}{1 + 4x^2})$. Tập giá trị của hàm f là

(A) $[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}]$ (B) $[0, 1]$ (C) $[-1, 1]$ (D) $\mathbf{R}$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUTCNCP

Câu 14. Tìm hoành độ những điểm trên đường cong $y = \arctan \dfrac{x}{x+1}$ mà tại đó tiếp tuyến song song với $\vec{AB}$, với $A(2,-1), B(7,0)$.

(A) $x = 1, x = -2$. (B) Không có điểm nào. (C) $x = -1, x = 1$. (D) $x = -3, x = -2$.

Câu 15. Cho $f(x) = \ln(2x-3), g(x) = \sqrt{e^x + 2}$. Tập xác định của hàm $g \circ f$ là

(A) $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ (B) $[\frac{1}{2}, +\infty)$ (C) $(\frac{3}{2}, +\infty)$ (D) $\mathbf{R}$

Câu 16. Những giới hạn nào dưới đây có dạng vô định: $A = \lim\limits_{x \to -\infty} \left(x\sqrt{x^2-1} - \dfrac{\sin x}{x} \right)$,

$B = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(x^3 - x^2\sqrt{x^2-1} \right), C = \lim\limits_{x \to 0^+} \left(\dfrac{1}{x} + \ln x \right)$?

(A) A và B (B) Chỉ có B. (C) Chỉ có C. (D) B và C

Câu 17. Đa thức nao sau đây xấp xỉ tốt nhất cho $f(x) = \arctan(1 - \cos x)$ trong lân cận $x_0 = 0$. Tìm đáp án đúng

(A) $x - \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^4}{24}$ (B) $\dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^4}{24}$ (C) $x + \dfrac{x^3}{3}$ (D) $\dfrac{x^2}{2}$

Câu 18. Khi $x \to +\infty$, sắp xếp các vô cùng lớn sau theo thứ tự bậc tăng dần:
$f_1(x) = x\ln(x^2+1), f_2(x) = x^2 - x\sin x, f_3(x) = e^x - 1$.

(A) f_3, f_1, f_2. (B) f_2, f_1, f_3. (C) f_1, f_2, f_3. (D) f_1, f_3, f_2.

Câu 19. Gia tốc tối đa mà một vật thể đạt được trong khoảng thời gian $0 \le t \le 3$ nếu nó có phương trình vận tốc $v(t) = t^3 - 3t^2 + 12t + 4$ là

(A) 40 (B) 14 (C) 21 (D) Các câu khác sai

Câu 20. Hai viên đạn được bắn lên từ mặt đất. Gọi $H_1(t) = 100t - 5t^2, H_2(t) = 124t - 8t^2$ theo thứ tự là độ cao (tính bằng mét) của tên viên đạn nhất và thứ hai so với mặt đất, được tính theo thời gian t (tính bằng giây). Khẳng định nào dưới đây là đúng?

(A) Vận tốc của hai viên đạn bằng nhau tại thời điểm 1 giây sau khi bắn.
(B) Vận tốc của hai viên đạn bằng nhau tại thời điểm 4 giây sau khi bắn.
(C) Vận tốc của viên đạn thứ nhất luôn lớn hơn vận tốc viên đạn thứ hai.
(D) Vận tốc của viên đạn thứ hai luôn lớn hơn vận tốc viên đạn thứ nhất.

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Nguyễn Đình Huy

BACHKHOACNCP.COM

Đề 1050

ĐÁP ÁN

Câu 1. C	**Câu 5.** B	**Câu 9.** D	**Câu 13.** A	**Câu 16.** D	**Câu 20.** B
Câu 2. D	**Câu 6.** B	**Câu 10.** B	**Câu 14.** A	**Câu 17.** B	
Câu 3. A	**Câu 7.** D	**Câu 11.** A		**Câu 18.** C	
Câu 4. B	**Câu 8.** B	**Câu 12.** A	**Câu 15.** C	**Câu 19.** C	

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM